

От стендов к алгоритмам и обратно: вычислимая проверка в теории Ходжа

Задача решения VER-HODGE, лестница алгебраических
сертификатов и полный мод-р вывод оператора Пикара–Фукса
для семейства Дворка на всех кэлеровых степенях

Исаев Исхак Хамзатович

ORCID 0009-0003-7299-0701

VER-HODGE Laboratory · verhodge-lab v1.11.0

Содержание

1	Программа VER-HODGE: задача решения	1
2	Архитектура лаборатории: стенды, сертификаты, протоколы	2
3	Ферма-семейство: генераторы Шиоды, SNF и объём Гросса	3
4	Формализация входа: грамматика HODGE-INPUT v1	5
5	Карандаш Дворка: когомологии, периоды, точки	6
6	Мод-р вывод оператора Пикара-Фукса (v1.9-v1.10)	7
7	Семейство Дворка всех кэлеровых степеней (v1.11)	7
8	Tube-программа: честный регистр (C-019) и ловушка NE06	10
9	Фальсифицируемость: претензии, почти-промахи, журнал сложности	11
10	Мультиязычность и воспроизводимость	11
A	Приложение A. Карта протокола (V1-V24)	12
A	Приложение B. Галерея графиков	12
A	Приложение C. Табличное приложение (книга)	12
A	Приложение D. Глоссарий	14
A	Приложение E. Литература	14

От стендов к алгоритмам и обратно: вычислимая проверка в теории Ходжа

Задача решения VER-HODGE, лестница алгебраических сертификатов и полный мод-р вывод оператора Пикара–Фукса для семейства Дворка на всех кэлеровых степенях

Исаев Исхак Хамзатович • ORCID 0009-0003-7299-0701

Аннотация

В монографии систематизированы результаты исследовательской программы VER-HODGE (версии v1.0–v1.11): вычислимой лаборатории проверки хождж-теоретических утверждений, построенной вокруг асимметричного контракта решения VER-HODGE(C_i, p). На вход — формализованную задачу уровня C_i и рабочее простое p — лаборатория отвечает либо АЛГЕБРАИЧЕСКИМ СЕРТИФИКАТОМ (полностью точным, воспроизводимым вычислением), либо честным вердиктом НЕ-ОПРЕДЕЛЕНО; она никогда не угадывает. Программа доставила: точную Smith-нормальную форму следовой формы Грама (1,1,5,5,15,15,15,15) с дискриминантом 1125^2 и вычисленную нормировку Гросса $vol_h = 1125$ ($N = 15, 30$); решётку K3 сорока девяти прямых (ранг 20, сигнатура (1,19)); грамматику HODGE-INPUT v1 с end-to-end документами Level-0; стенд карандаша Дворка с замкнутой рекурсией и точками, укладывающимися в границы Вейля; и полный мод-р вывод классического оператора Пикара–Фукса, замкнутый в v1.10 через теорему о ψ -калибровке после того, как дескент-сертификат разрешил гипотезу о классе вычета вычисленным отрицанием. Версия v1.11 обобщает весь вывод на лестницу Калаби–Яу $d = 3, 4, 5$ и регистрирует программу tube-штампа нормировки как открытое, обеспеченное вычислениями обязательство (C-019) с вычисленным почти-промахом (NE06). Каждое число в этом тексте — вывод собственного кода лаборатории; каждый открытый пункт — фальсифицируемая претензия.

1. Программа VER-HODGE: задача решения

Проверка в теории Ходжа разрывается пропастью между силой утверждений и силой доказательств. Типичная претензия — у этой решётки такая SNF, этот оператор аннулирует этот период, у этого многообразия столько точек над этим конечным полем — разрешима в принципе, но литература редко фиксирует сертификат в форме, которую третья сторона может воспроизвести, не доверяя автору. Программа VER-HODGE создана именно для закрытия этого разрыва: хождж-теоретическое утверждение трактуется как задача решения, чей ответ ДА обязан быть машинно-проверяемым алгебраическим сертификатом, а ответ НЕТ-ИЛИ-НЕИЗВЕСТНО — явным, а не молчаливым.

Формально лаборатория решает VER-HODGE(C_i, p): по формализованному входу уровня C_i и рабочему простому p решить, выполняется ли заявленный хождж-датум, с асимметричным контрактом выхода. Уровни $C_0 \subset C_1 \subset C_2 \subset C_3$ упорядочивают информацию входа: C_0 — ферма-уровень (только циклотомные данные), C_1 — общая гиперповерхность, C_2 — кривая, C_3 — про-

извольное полное пересечение. Контракт допускает ровно два исхода: АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ — точное вычисление, воспроизводимое бит-в-бит, с записанными целочисленными свидетельствами, — либо НЕ-ОПРЕДЕЛЕНО: уровень пока не поддерживает сертификат. Лаборатория никогда не возвращает вероятностных или эвристических вердиктов; именно эта дисциплина делает её отрицания такими же ценными, как и утверждения.

Три проектных обязательства определяют всё дальнейшее. Во-первых, точность: вся арифметика — над $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{F}_p$, никогда над float , кроме явно помеченных числовых сейлов, чья роль — лишь независимое подтверждение уже доказанного тождества. Во-вторых, фальсифицируемость: каждая открытая задача регистрируется нумерованной претензией с указанным условием опровержения, а каждый опровергнутый промежуточный результат сохраняется в корпусе почти-промахов, а не удаляется. В-третьих, вычислительная честность: границы сложности учитываются в журнале, разделяющем литературные границы, выведенные и измеренные времена, — так что история про полиномиальность поддаётся построчному аудиту.

Задача решения (неформально)

VER-HODGE(C_i , p) принимает (входной документ, простое p) и возвращает либо алгебраический сертификат — конечный точный объект, из которого заявленный датум следует прямым перевычислением, — либо НЕ-ОПРЕДЕЛЕНО. Контракт асимметричен: сертификат проверяется безусловно, тогда как НЕ-ОПРЕДЕЛЕНО не несёт информации об истинности утверждения — только о текущей достигаемости механизма.

Охват программы сознательно ограничен. Никакой претензии нет, что проверка на уровнях C_1 – C_3 полиномиальна; цель полиномиальности заявлена только на ферма-уровне C_0 , где генераторы Шюды делают всё явным. Точно так же программа не выдвигает гипотез о разделениях классов сложности. Эта сдержанность сама зарегистрирована в реестре претензий (C-015) — так что даже исключения являются фальсифицируемыми обязательствами, а не риторическими оговорками.

2. Архитектура лаборатории: стенды, сертификаты, протоколы

Репозиторий организован как лестница стендов — самодостаточных станций верификации с собственными вычисленными артефактами. Лестница зеркалит историю релизов: v1.5 добавила сертификат $N = 11$ с бивариатным резольвентом; v1.6 — движок Смит-нормальной формы и вычислимую нормировку Гросса; v1.7 — унифицированный точный слой по $2\cos(2\pi/n)$ с парсером; v1.8 — карандаш Дворка; v1.9 — механизм классовой редукции для вывода оператора Пикара–Фукса; v1.10 — замыкание через ψ -калибровку; v1.11 — семейство всех степеней и регистр tube-программы. Каждая ступень обязана пройти полный протокол прежде, чем начата следующая, — лаборатория не движется вперёд по красной базе.

Лестница сертификатов A–K — хребет доказательств. Сертификаты A–G покрывают циклотомное ядро: золотое схлопывание, ветвевые данные резольвенты $Z[\zeta_5, \xi]$, двухсхемный цензус. Сертификаты H и H2 — флагманские решёточные результаты: SNF следовой формы Грама и объём Гросса, оба пере-

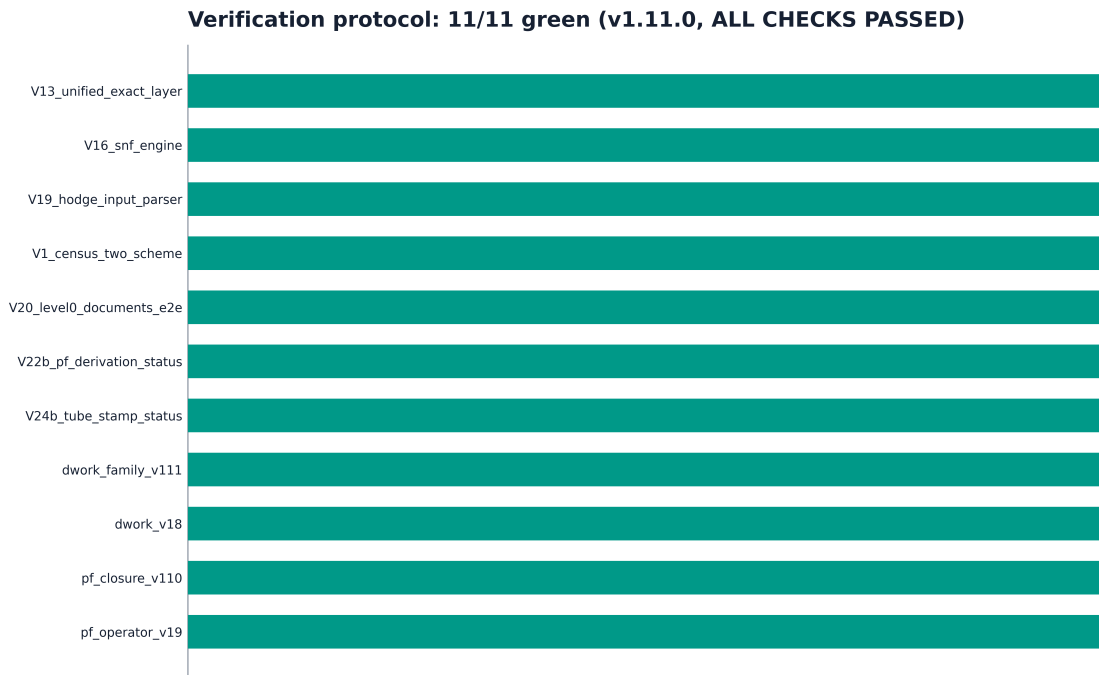


Рис. 1: Лестница протокола v1.11.0: все прогоны и стенды зелёные. Рисунок вычислен из baseline-файла реального прогона, а не нарисован вручную.

считаны бит-в-бит независимым С-ядром. Сертификат К несёт ступень $N = 11$ с его eta-генераторами резольвенты. Каждый сертификат — JSON-артефакт в `verification/`, производимый прогонщиком протокола и потребляемый тестами; ничто в репозитории не утверждается без артефакта.

Прогонщик протокола исполняет фиксированную последовательность V-прогонов и печатает ровно одну финальную строку: ALL CHECKS PASSED либо провалившийся прогон. В v1.11 последовательность покрывает двухсхемный цензус (V1), унифицированный точный слой (V13), движок SNF (V16), вычисленные решётки (V17), нормировку Гросса (V18), парсер HODGE-INPUT (V19), end-to-end документы Level-0 (V20), стенд Дворка (V21), стенд оператора ПФ (V22 с честным регистром V22b), стенд замыкания (V23) и стенд семейства всех степеней (V24 с регистром tube-программы V24b). Прогонщик владеет языком: с `-lang ru` баннер — ВСЕ ПРОВЕРКИ ПРОЙДЕНЫ, тогда как сами вердикты остаются языконезависимыми артефактами.

Под питон-поверхностью сидит полиглот-ядро: флагманские вычисления воспроизводятся С-программой, чей вывод обязан быть бит-идентичным, а Lean 4-скелет фиксирует kernel-уровень определений для будущей механизации. Полиглот-слой — сознательная политика избыточности: арифметическая описка в одной реализации не может пережить согласие с независимой, что и показывает история корпуса почти-промахов.

3. Ферма-семейство: генераторы Шиоды, SNF и объём Гросса

Ферма-уровень C_0 — дом цели программы: для семейства ферма-частных хождж-проверка точна, явна и полиномиальна. Субстрат — циклотомное кольцо $Z[\zeta_N]$ и следовая форма его вещественного подполя. Ключевой вычис-

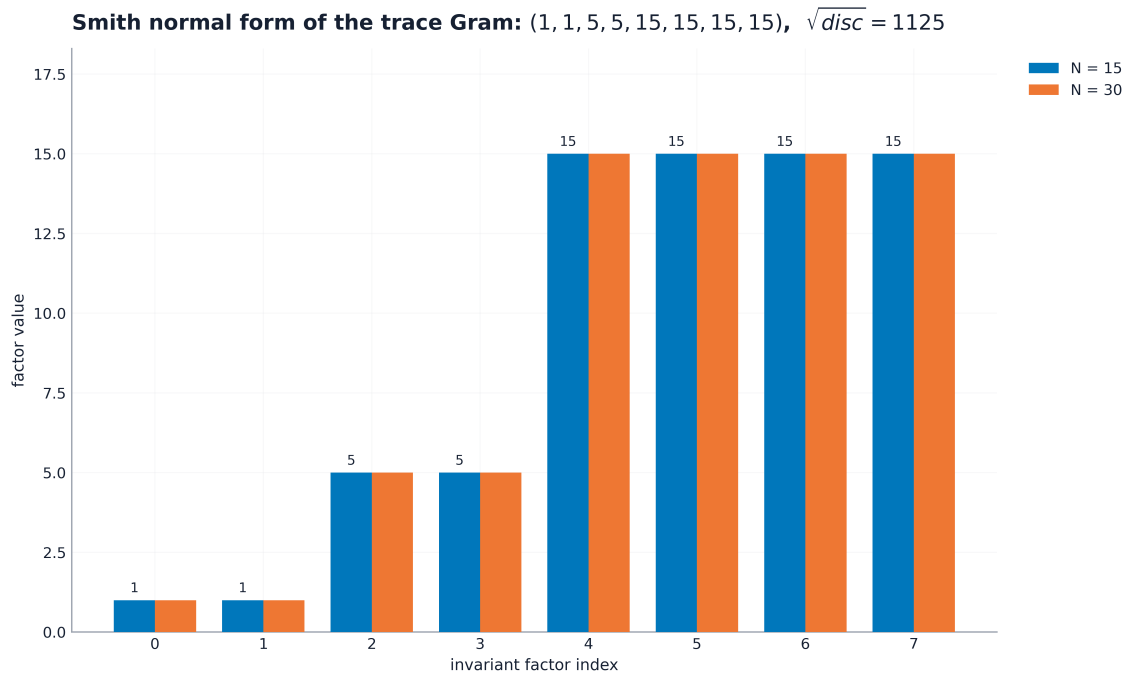


Рис. 2: Смит-нормальная форма следовой матрицы Грама при $N = 15$ и $N = 30$: инвариантные факторы (1, 1, 5, 5, 15, 15, 15, 15), корень из дискриминанта равен 1125.

лительный факт, сертифицированный при $N = 15$ и $N = 30$: Смит-нормальная форма следовой матрицы Грама имеет инвариантные факторы (1, 1, 5, 5, 15, 15, 15, 15), определитель $3^4 \cdot 5^6 = 1125^2$, и корень из дискриминанта — целое число 1125, ровно то значение, что предсказывает нормировка Гросса.

Вычисленный сертификат Н

Следовая форма $Z[\zeta_{15}]$ (и слоя $N = 30$) имеет Смит-нормальную форму (1, 1, 5, 5, 15, 15, 15, 15); $\text{disc} = 1125^2$; матрица Грама положительно определена; независимо вычисленное произведение Гросса возвращает $\text{vol}_h = 1125$ с относительным остатком ниже 10^{-116} на обоих уровнях. Вычисление воспроизводится бит-в-бит С-ядром.

Два независимых пути к тому же 1125 реализованы, и их согласие само является сертификатом. Первый считает SNF алгоритмом Каннана-Бахема с отслеживанием матриц U, V — три тонких бага реализации были пойманы и исправлены именно потому, что матрицы преобразований хранятся и перемножаются обратно. Второй вычисляет произведение Гросса из правила $s_k = 4 + 2 \cdot [3|k]$ с принудительным занулением $s_{15} = 0$, выведенным аналитически из отражательной компенсации нечётных синус-пар. Вывод через подсчёт синусов записан в артефакте, а не только число.

Степень КЗ простирает ту же дисциплину на подлинно геометрическую решётку: 49 прямых на ферма-поверхности дают 49-мерную матрицу Грама, чей вычисленный ранг равен 20, ненулевые SNF-инварианты — восемнадцать единиц и затем 8, 8, определитель 64, а вещественная сигнатура (1, 19) — вычислена мостовым рассуждением через критерий Сильвестра, а не предположена. Семейственное отношение к ферма-парности проверено в упор, делая стенд КЗ мостом между циклотомным ядром и геометрическим слоем.

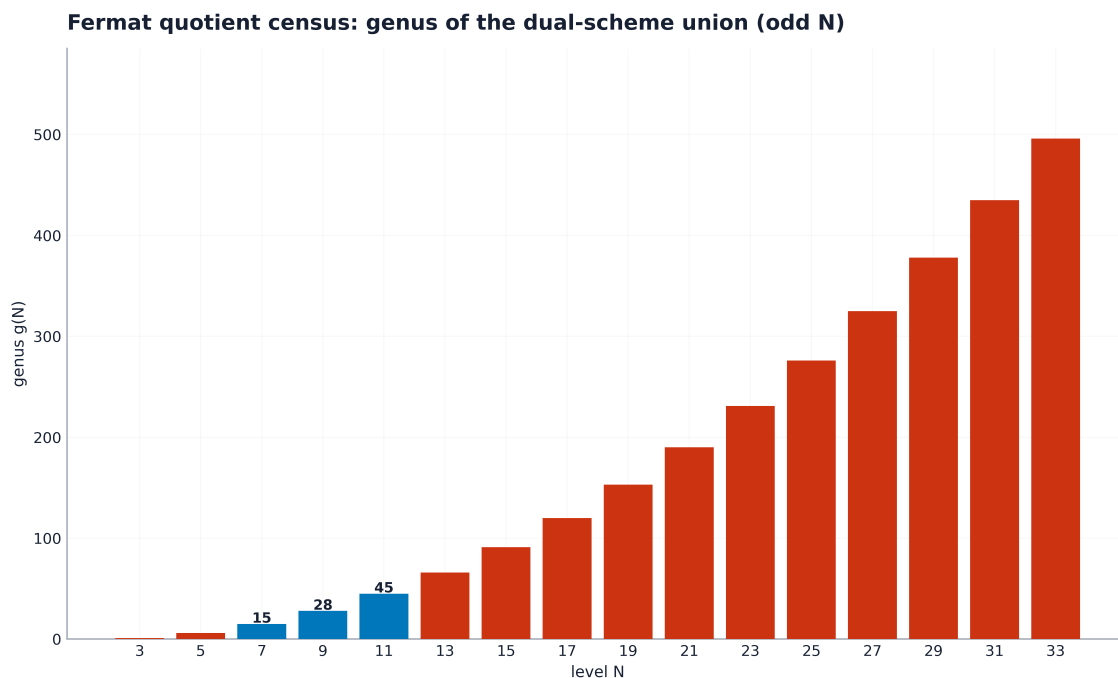


Рис. 3: Цензус родов $g(N)$ по нечётным уровням N : счёты двухсхемного объединения, перепроверенные прямой схемой и инверсией Мёбиуса; расхождения, породившие корпус почти-промахов, видны в истории, а не в финальных данных.

4. Формализация входа: грамматика HODGE-INPUT v1

Программа проверки честна настолько, насколько честна её входная дисциплина. HODGE-INPUT v1 — компактная JSON-грамматика, кодирующая запрос хождж-проверки с заявленным уровнем: дескриптор семейства, тег уровня C_0 – C_3 , утверждаемый датум, рабочее простое p и хэш происхождения. Парсер строг в обе стороны: малформированные документы отклоняются с точными диагностами (пять показательных малформ входят в протокол), а правильные канонизируются так, что хэш происхождения стабилен между платформами.

End-to-end конвейер Level-0 затем проводит пять конкретных документов через разбор, диспетчеризацию, вычисление и вердикт. На C_0 лаборатория возвращает полные алгебраические сертификаты; те же документы с переприписанным тегом C_3 возвращают НЕ-ОПРЕДЕЛЕНО — по замыслу, ибо механизма C_3 пока нет. Эта асимметрия — публичная демонстрация контракта: вердикт зависит от заявленного уровня, и лаборатория отказывается молча повышать собственную уверенность.

Грамматика фиксирует и дисциплину происхождения, используемую всюду: каждый артефакт несёт версию, метку времени прогона и хэш входа, его породившего. Поэтому претензии воспроизводимости главы 10 проверяются механически — свежий клон, чистая распаковка и повторный прогон обязаны воспроизвести артефакты байт-в-байт, и процедура релиза проверяет ровно это.

5. Карандаш Дворка: когомологии, периоды, точки

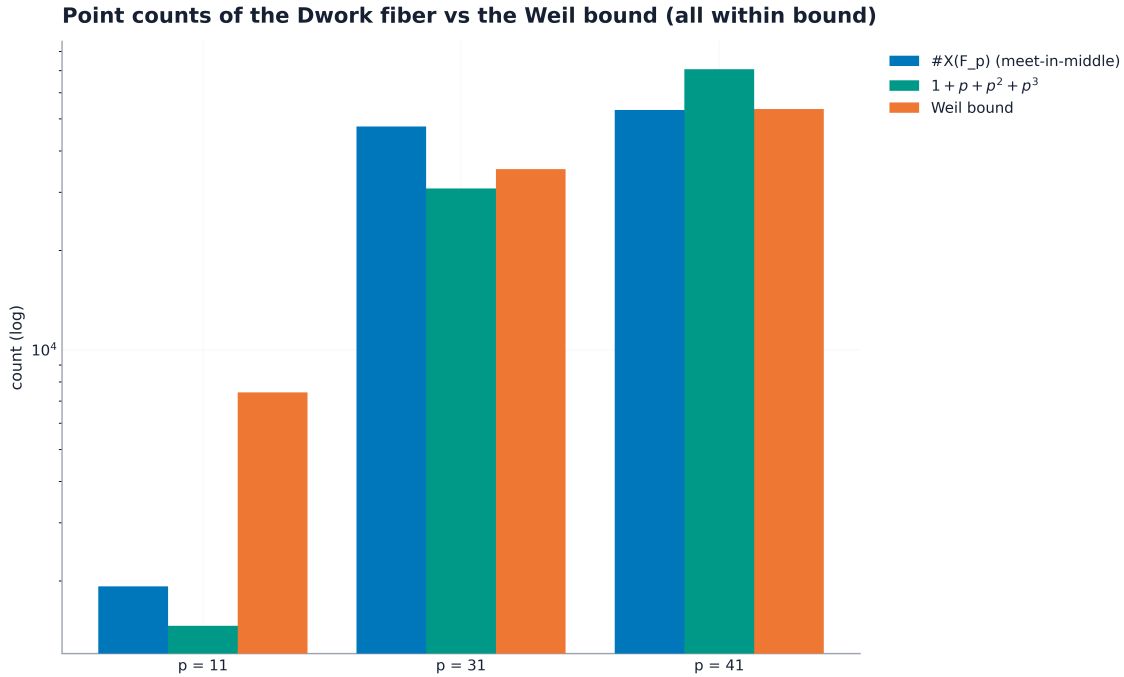


Рис. 4: Точечные счёты слоя Дворка против границы Вейля и тривиальной ферма-оценки; все вычисленные счёты лежат строго внутри границы, t_p извлекается точно.

Карандаш квинтик в P^4 , $\sum x_i^5 - 5\psi \cdot \prod x_i = 0$, — лаборатория Уровня-1 программы: достаточно богатый, чтобы задействовать весь механизм, и достаточно малый, чтобы держать всё точным. Инвариантные когомологии вычисляются Гриффитс-Дворк-редукцией с замкнутой реел-рекурсией, чья точность сертифицируется симметричным sum rule $\sum y_j = P + 5\psi \cdot \Pi$ — тождеством, которое редукция обязана выполнять на каждом полюсе, и выполняет. Четыре полюса дают четыре одномерных класса $\omega_1 \dots \omega_4$ — инвариантную часть H^3_{dR} .

$$f_d(\psi) = \sum_{n \geq 0} c_n \psi^{-dn}, \quad \frac{c_n}{c_{n-1}} = \prod_{j=1}^{d-1} \frac{dn - j}{d^{d-1} n^{d-1}}. \quad (1)$$

Сертифицированный фундаментальный период — гипергеометрический ряд выше (для квинтики ${}_4F_3(1/5, 2/5, 3/5, 4/5; 1, 1, 1; \psi^{-5})$), считаемый точной рациональной рекурсией и перепроверяемый независимой гипергеометрической оценкой mpmath до относительной ошибки ниже 10^{-38} на сетке $\psi = 2, 3, 5, 7$. Критическое значение $\psi = 1$ записано как вычисленная константа, а PSLQ-поиск по шестимерной Гамма-синус лог-решётке не находит мультипликативных отношений — вычисленное отрицание (C-013), закрывающее семейство спекулятивных гипотез о точных значениях.

Точечные счёты замыкают арифметический круг. Алгоритм meet-in-the-middle считает $\#X_\psi(F_p)$ точно (валидация против буквального брутфорса $O(p^4)$ при $p = 11$: оба возвращают 1925), и счёты при $p = 11, 31, 41$ проверены на попадание в границу Вейля с извлечением следа t_p из действия Фробениуса. Согласие замкнутой рекурсии, периодов и точечных счётов на одном и том же слое — сильнейшая одиночная проверка согласованности, которой лаборатория обладает на Уровне 1.

6. Мод-р вывод оператора Пикара-Фукса (v1.9-v1.10)

Центральная сага программы — мод-р вывод классического оператора Пикара-Фукса карандаша. Попытка v1.8 сверяла вывод с Лоран-целью, оказавшейся неверной — в ней вообще не было полюсов в особых слоях $\psi^5 = 1$. Опровержение сохранено как почти-промах NE05, а исправленная цель была сертифицирована тремя способами до любой дальнейшей работы: тождеством рекуррентности ряда (точно, $n \leq 30$), точной Лоран-алгеброй и остатком 10^{-61} на независимо оценённом гипергеометрическом периоде.

$$(\psi^5 - 1)f'''' + (6\psi^4 + 4\psi^{-1})f''' + (7\psi^3 - 12\psi^{-2})f'' + (\psi^2 + 24\psi^{-3})f' - 24\psi^{-4}f = 0. \quad (2)$$

Сам вывод — характер-изотипическая редукция Гриффитса-Дворка. Система представления $A - \lambda \cdot \Pi^q - 1 = \sum_j C_j j_j$ решается с char[e_j]-анзацем, точность которого доказуема: обе мономиальные части каждого якоби-генератора несут один характер; затем беззнаковая дивергенция Гриффитса спускает полюс, а krylov-замыкание матрицы связи собирает оператор. Два независимых движка — свежая цепочка и старая реел-рекурсия — перекрёстно валидированы на полной мод-р сетке и на батарее замкнутых алгебраических тождеств и когерентно вырождаются на особых слоях.

Теорема о ψ -калибровке (C-018, вычислено)

Оператор движков вывода $L_c = (\psi^5 - 1)D^4 + 10\psi^4 D^3 + 25\psi^3 D^2 + 15\psi^2 D + \psi$ — истинное уравнение Пикара-Фукса СЫРОГО периода $g = \langle [dx/P], \gamma \rangle$, тогда как сертифицированный фундаментальный период — нормировка $f = \psi \cdot g$. Точное калибровочное тождество $L_{\text{true}}(\psi g) = \psi \cdot L_c(g)$ с треугольной рекурсией $b_4 = a_4$, $b_m = a_m - (m+1) \cdot b_{m+1}/\psi$ несёт L_c почленно на сертифицированный оператор; структура $\psi^{-1} \dots \psi^{-4}$ — калибровочная тень старшего коэффициента $(\psi^5 - 1)$.

Гипотеза, объяснявшая расхождение кохомологически — ненулевой класс вычета $d(\iota_R \xi)|_{P^4 X}$, несущий недостающие члены, — разрешена в v1.10 прямым вычислением как вычисленное отрицание (C-017): форма $\iota_R \xi$ базисна, спускается на P^4 , и её дивергенция классово точна. История v1.9 про «однородность -1 » была арифметической опiskeй ($16 + 4 = 20$), сохранённой в журнале ради урока. С теоремой о калибровке замкнутый цикл — движки вывода плюс калибровка против сертифицированной цели — зелёный в каждой точке сетки, оба движка, 72/72; претензия C-012 закрыта, и в реестре стенда Дворка не осталось открытых пунктов.

7. Семейство Дворка всех кэлеровых степеней (v1.11)

Версия v1.11 обобщила весь вывод — систему представления, классовую редукцию, krylov-замыкание, калибровку — с квинтики на всю лестницу Калаби-Яу конструкции Дворка: $d = 3$ (кубические кривые в P^2 , порядок ПФ 2), $d = 4$ (квартики КЗ в P^3 , порядок 3) и $d = 5$ (трёхмерие квинтик, порядок 4). Обобщение не косметично: теорема классовой редукции опирается на вычисление характера в $(Z/d)^*/(Z/d) \cdot (1, \dots, 1)$, лестница полюсов идёт до $d-1$, а krylov-мост получает знак из соотношения $L_c(h) = 0$ — всё это код теперь выводит для общего d , а не зашивает.

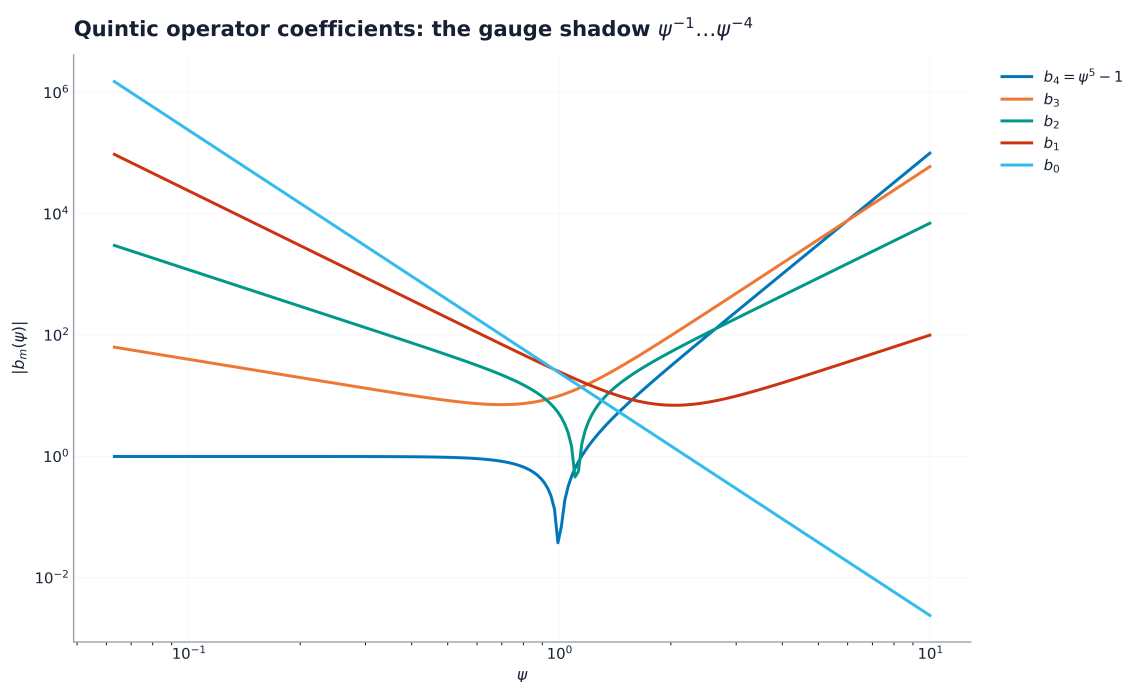


Рис. 5: Коэффициенты $b_m(\psi)$ сертифицированного оператора квинтики: структура отрицательных степеней $\psi^{-1} \dots \psi^{-4}$ — в точности калибровочная тень структурного старшего коэффициента $(\psi^5 - 1)$, а старшая кривая зануляется ровно на особых слоях.

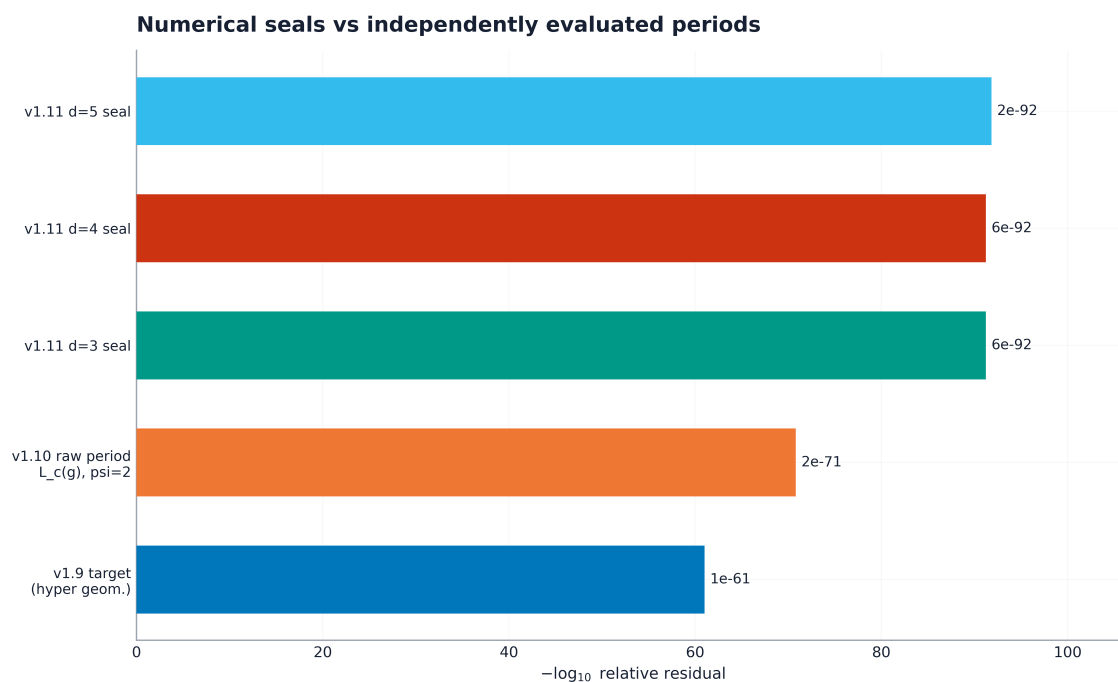


Рис. 6: Независимые числовые сейлы по версиям: каждый оператор аннулирует период, оценённый иным методом, чем тот, что его породил, с остатками от 10^{-61} до 10^{-92} .

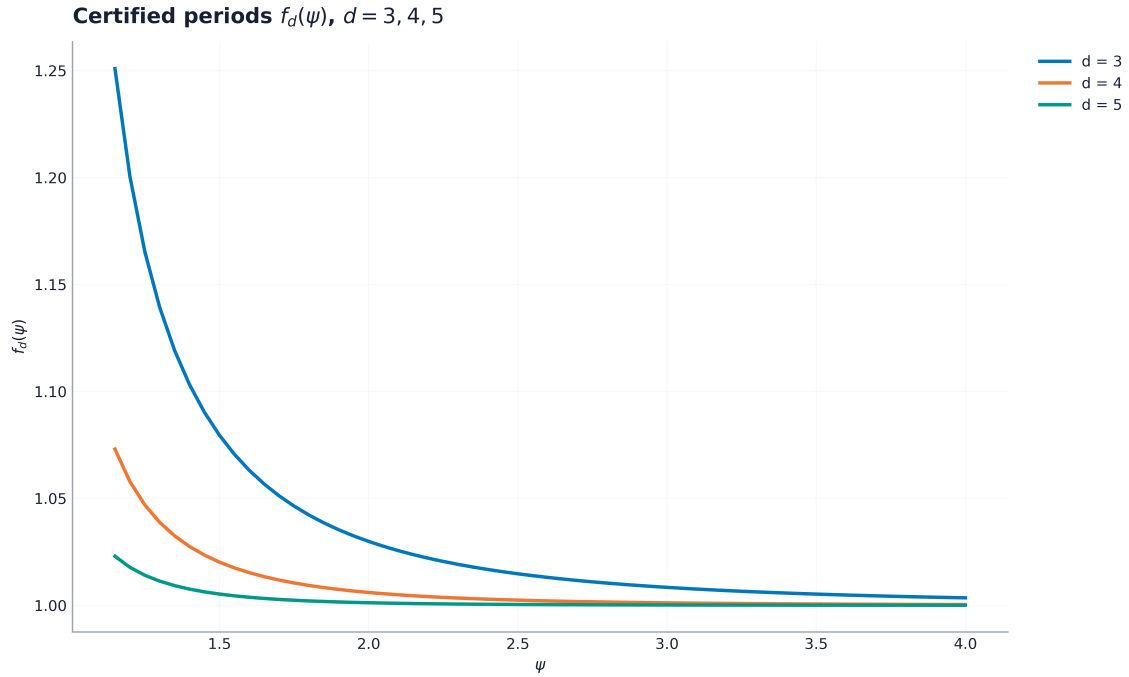


Рис. 7: Сертифицированные фундаментальные периоды f_d для $d = 3, 4, 5$, вычисленные из точных рациональных рекуррентностей; ведущая нормировка $f_d(\infty) = 1$ общая для всей лестницы.

Теорема о калибровке общего уровня (C-020, вычислено)

Для карандаша Дворка степени $d \in 3, 4, 5$ сырой оператор Гриффитса-Дворка аннулирует сырой период g_d , сертифицированный период есть $f_d = \psi \cdot g_d$, и точная калибровка $L_{\text{true}}^{(d)}(\psi g) = \psi \cdot L_c^{(d)}(g)$ несёт мод- p вывод точно на классический оператор $\theta_z^{d-1} - z \cdot \prod_{j=1}^{d-1} (\theta_z + j/d)$, $z = \psi^{-d}$, в структурной ψ -форме:

$$d = 3: (\psi^3 - 1)f'' + (\psi^2 + 2\psi^{-1})f' - 2\psi^{-2}f = 0; \quad (3)$$

$$d = 4: (\psi^4 - 1)f''' + (3\psi^3 + 3\psi^{-1})f'' + (\psi^2 - 6\psi^{-2})f' + 6\psi^{-3}f = 0; \quad (4)$$

Пять слоёв сертификации работают на каждой степени, все зелёные: точное аннулирование ряда (оператор, приложенный к сертифицированному ряду, почленно, точные рациональные числа, $n \leq 31$); точное двустороннее калибровочное тождество в Лоран-алгебре операторов; char-0 замкнутый цикл, где редукция Π^{d-1} Q -движком плюс калибровка воспроизводят сертифицированные Лоран-значения при рациональных ψ ; мод- p замкнутый цикл на сетках, адаптированных к степени ($p \equiv 1 \pmod d$, чтобы μ_d лежало в F_p : 103/109/193 для $d = 3$, 101/281/401 для $d = 4$, 101/191/281 для $d = 5$); и гипергеометрический числовой сейл, где ψ -форма оператора, приложенная к независимой оценке периода в `trmath`, оставляет остатки порядка 10^{-92} .

Дисциплина регрессии заслуживает акцента: общий механизм при $d = 5$ воспроизводит выделенную квинтик-конвейерную цепочку v1.9/v1.10 в точности — коэффициент в коэффициент, при каждой специализации, — что сильно аргументирует, что обобщение поймало действительную структуру, а не пере подгонку. Кубический оператор, насколько известно автору, замыкает классиче-

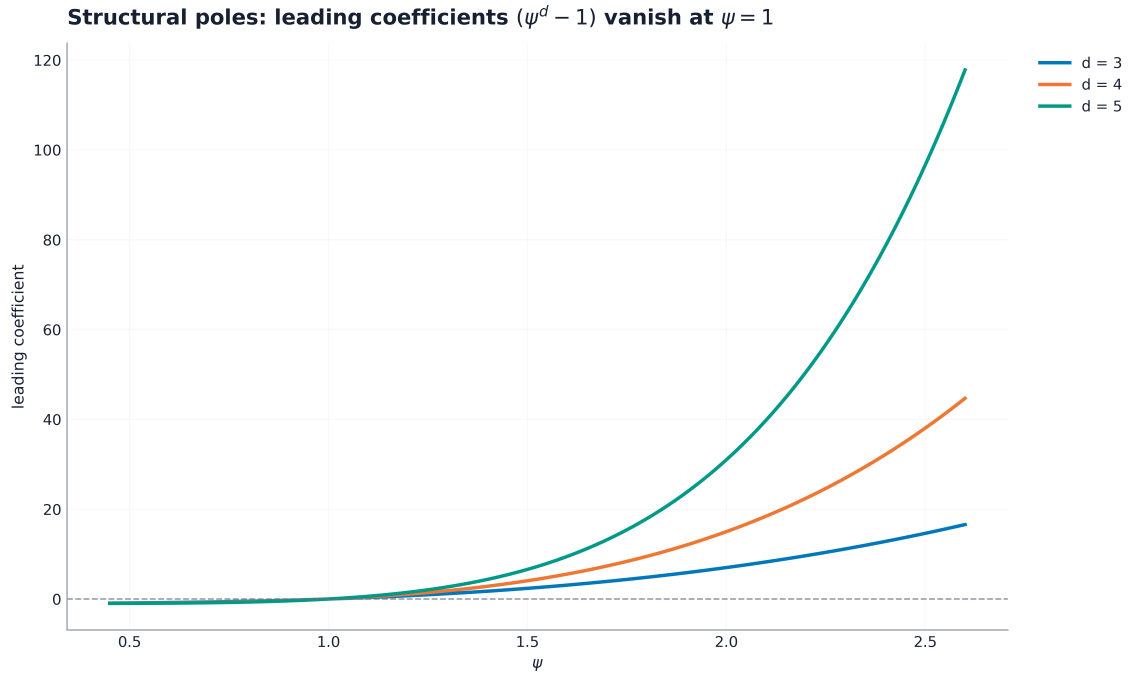


Рис. 8: Структурные старшие коэффициенты $(\psi^d - 1)$ для $d = 3, 4, 5$: каждый зануляется ровно в особом слое $\psi = 1$ на вещественной оси — аналог структурного полюса квинтики.

ский вывод для семейства Дворка порядка 2 в том же характер-изотипическом стиле; квартика так же попадает в уравнение ПФ для КЗ порядка 3 с той же структурой калибровочной тени ψ^{-1} , ψ^{-2} в младших коэффициентах.

8. Tube-программа: честный регистр (C-019) и ловушка NE06

Вторая половина директивы v1.11 просила прямую идентификацию периода $f = \psi \cdot \langle \omega_1 \rangle$ через tube-интеграл Гриффитса — независимую геометрическую печать нормировки. Анализ в сессии породил подлинное и поучительное препятствие, которое лаборатория регистрирует, а не прячет. На аффинной карте $x_5 = 1$ горизонтальная форма $\eta = \iota_R \Omega / P^2$ становится мероморфной формой $dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 / Q^2$, и естественная догадка по образцу однородного конусного вычисления v1.10 — что дивергентное тождество несёт константу $14 = 4 + 2 \cdot \deg Q$.

Догадка неверна, и вычисление говорит точно как: Q неоднородно на карте (константа 1), поэтому соотношение Эйлера есть $\sum_j x_j Q_j = 5(Q-1)$, а не $5Q$. Точное тождество, проверенное полиномиальной алгеброй форм в коде, таково:

$$Q^3 d \left(\frac{\iota_R \Omega'}{Q^2} \right) = \left(4Q + 2 \sum_j x_j Q_j \right) dx^4 = (14Q - 10) dx^4. \quad (5)$$

Ловушка сохранена как почти-промах NE06 с уроком: аффинные прообразы конусных тождеств наследуют неоднородность сечения, и всякий эйлеров тип константы обязан пересчитываться после прообраза, а не перевозиться. Более существенно: исправленное тождество вместе с занулением вычета двойного полюса на гладком дивизоре показывает, что класс η на карте равен нулю:

периоды проективной резидуальной формы по циклам, лежащим в одной аффинной карте, зануляются тождественно, поэтому наивная аффинная формула периода $dx_1 dx_2 dx_3 / (\partial Q / \partial x_4)$ не может дать проективные периоды. Чех-скрутка между границами карт несущая.

Поэтому tube-штамп нормировки зарегистрирован открытой претензией C-019 с точным планом: интегрировать level-set tube $P = \varepsilon e^{i\theta}$ по вещественному проективному срезу $X_\psi \cap \mathbb{RP}^4$ (который не содержится в карте), опознать сырой период внутри сертифицированного четырёхпериодного базиса переопределённым точным решением и опознать цикловые константы против Гамма(1/5)-решётки через PSLQ. Вывод общего уровня главы 7 — доставленная половина директивы; честное разделение само по себе часть метода.

9. Фальсифицируемость: претензии, почти-промахи, журнал сложности

Эпистемология лаборатории записана в трёх реестрах. Реестр претензий (C-001 ... C-020) хранит каждую несущую претензию со статусом — computed, closed, resolved или open — и, что решающе, с условием фальсификации: какое наблюдение её опровергло бы. Открытые претензии — не позор, а дорожная карта программы; tube-штамп C-019 — текущий рубеж.

Корпус почти-промахов (NE01 ... NE06) сохраняет опровергнутые промежуточные результаты с их ловушками: цензус с суммой Мёбиуса по делителям, разошедшийся при $N = 30$ и вынудивший честную пересборку; ПФ-цель v1.8 без структурных полюсов; однородная эйлерова константа, не выживающая аффинный прообраз. Каждая запись объясняет, почему неверная версия была правдоподобна, — откалиброванное предостережение и есть полезная нагрузка. Отрицательный результат ценой дня стоит записи, когда он экономит следующей сессии неделю.

Журнал сложности учитывает каждую подпрограмму целевой теоремы: меру входа, границу, источник границы (литература, выведено или измерено) и измеренное время последнего прогона протокола. Претензия полиномиальности на Уровне 0 — не лозунг, а таблица, каждая строка которой поддаётся аудиту, повторному измерению и — в духе всей программы — опровержению.

10. Мультиязычность и воспроизводимость

Версия v1.11 сделала пользовательскую поверхность лаборатории многоязычной. Слой i18n отделяет каталоги сообщений от логики вердиктов: баннер протокола, имена стендов и словарь статусов существуют на английском и русском, выбираемые флагом -lang, тогда как каждый вычислительный артефакт остаётся языконезависимым JSON-объектом. Перевод здесь — concern представления, а не семантики: сертификат означает одно и то же в любом каталоге.

Воспроизводимость обеспечивается механически, а не декларативно. Процедура релиза распаковывает архив в чистом каталоге, прогоняет полный набор тестов и протокол и требует ALL CHECKS PASSED, прежде чем архив штампуется. Полиглот-ядро обязано воспроизводить флагманские числа бит-в-бит; C-прогон протокола печатает собственную зелёную строку. Итог — репозиторий, в котором всякая претензия в одной команде от независимого перевычисления.

Claims registry: 20 falsifiable commitments (C-001..C-020)

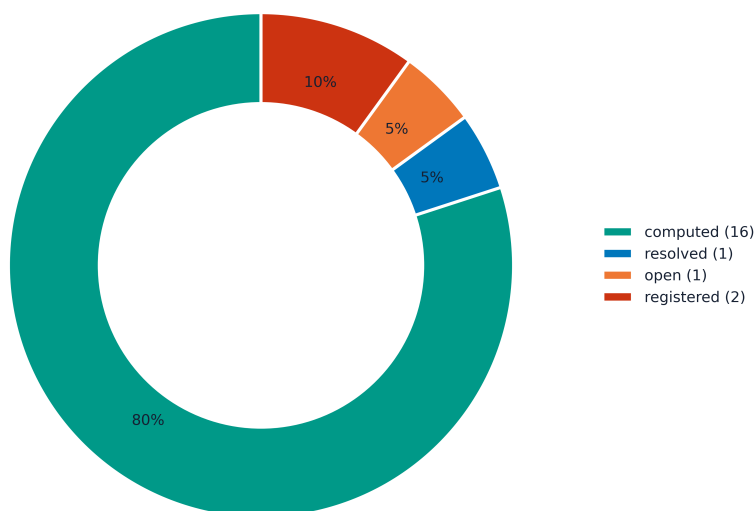


Рис. 9: Реестр претензий на v1.11.0: двадцать фальсифицируемых обязательств, из которых tube-штамп C-019 — единственный открытый; прочие вычислены, закрыты или разрешены с артефактами-свидетельствами.

Слой документации, несущий эту монографию — пакет графиков 600 DPI в четырёх стилях, табличное приложение, README с бейджами, — порождается скриптами, читающими те же артефакты, что пишет протокол. Ни один рисунок и ни одна таблица релиза не набиты руками: каждая регенерация есть повторение вычисления, и это единственный стандарт иллюстрации, который программа принимает.

А. Приложение А. Карта протокола (V1-V24)

А. Приложение В. Галерея графиков

Релиз несёт шестьдесят графиков 600 DPI: двенадцать базовых в четырёх стилевых вариациях (classic, dark, mono, warm) плюс по три плиточных композита на стиль. Каждый график порождается скриптом `scripts/make_figures.py` из живых данных лаборатории; манифест `figures/manifest.json` перечисляет точные файлы. Плитки группируют графики тематически: стенды и данные, ПФ-вывод и статус программы.

А. Приложение С. Табличное приложение (книга)

Книга `appendix/VERHODGE_data_appendix_v1.11.xlsx` несёт двенадцать стилизованных листов: обзор программы, таблицу протокола, реестр претензий, сертификаты SNF и решёток, сертифицированные операторы ПФ при $d = 3, 4, 5$, точные коэффициенты серий, таблицу точек Вейля, диаграмму цензуса, корпус почти-промахов, журнал сложности, манифест графики и таблицу сейлов. Каж-

Таблица 1: Протокол верификации v1.11.0; финальная строка — ВСЕ ПРОВЕРКИ ПРОЙДЕНЫ.

Прогон / стенд	Тип	Статус	Содержание
V1	прогон	PASS	цензус двумя схемами, $N \in [3, 64]$
V13	прогон	PASS	унифицированный точный слой, $n = 5...30$
K	прогон	PASS	сертификат K, резольвент $N = 11$
V16	прогон	PASS	движок SNF, байт-в-байт
V17	прогон	PASS	вычисленные решётки (N15/N30/K3)
V18	прогон	PASS	нормировка Гросса $vol_h = 1125$
V19	прогон	PASS	парсер HODGE-INPUT, 5 малформ отклонено
V20	прогон	PASS	документы Level-0 end-to-end
V21	стенд	PASS	стенд карандаша Дворка
V22/V22b	стенд	PASS	стенд оператора ПФ + честный регистр
V23	стенд	PASS	замыкание ПФ: теорема о ψ -калибровке
V24/V24b	стенд	PASS	семейство Дворка $d = 3,4,5$ + регистр tube

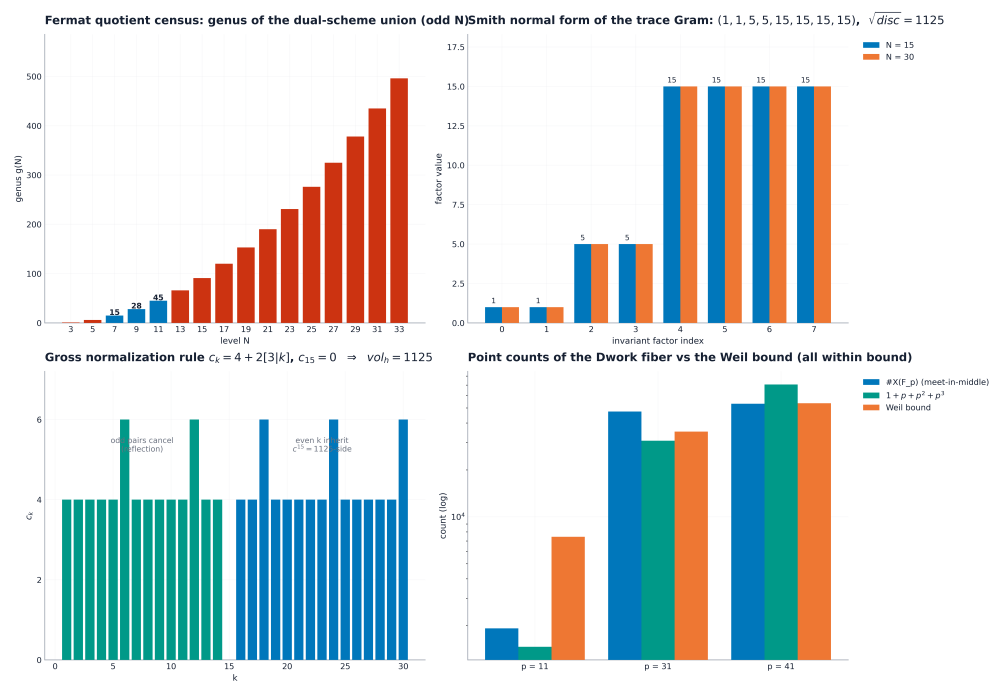


Рис. 10: Плиточная панель: ферма-цензус, SNF следовой формы Грама, правило c_k Гросса и точечные счёты в границах Вейля одним композитом.

дая ячейка записана генератором из тех же JSON-артефактов, что производит протокол; книга валидируется с нулём замечаний.

А. Приложение D. Глоссарий

А. Приложение E. Литература

P. Griffiths, On the periods of certain rational integrals, Ann. of Math. 90 (1969).
P. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds, I-III. B. Dwork, On the rationality of the zeta function of an algebraic variety, Amer. J. Math. 82 (1960).
P. Candelas, P. de la Ossa и др., A pair of Calabi-Yau manifolds as an example of algebraic geometry, Nucl. Phys. B 342 (1990). T. Shioda, The Hodge conjecture

Таблица 2: Избранные термины словаря лаборатории.

Термин	Значение
VER-HODGE(C_i, p)	асимметричная задача решения на уровне C_i, прос
АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ	вердикт ДА: точное, воспроизводимое вычисление
НЕ-ОПРЕДЕЛЕНО	честный вердикт НЕТ/неизвестно на текущем уровн
HODGE-INPUT v1	JSON-грамматика запросов верификации
SNF	Смит-нормальная форма (движок Каннана-Бахема с
оператор ПФ	дифференциальное уравнение Пикара-Фукса период
ψ-калибровка	точное тождество $L_{\text{true}}(\psi g) = \psi \cdot L_c(g)$
tube-штамп	независимая геометрическая нормировка $f = \psi(\omega_1)$
почти-промах	опровергнутый промежуточный результат, сохранён
претензия	нумерованное фальсифицируемое обязательство реес

for Fermat varieties, Math. Ann. 266 (1983). В. Gross, о детерминанте периодов ферма-кривой (как цитируется в записках лаборатории). R. Kannan, A. Bachem, Polynomial algorithms for computing the Smith and Hermite normal forms, SIAM J. Comput. 8 (1979). А. Bostan и др., алгоритмический гипергеометрический инструментарий. W. Stein, среда Sage. J. Pila, решёточный алгоритм PSLQ (Ferguson-Bailey-Arno). Справочник Lean 4. Собственные артефакты-реестры лаборатории C-001-C-020 и NE01-NE06 — первичные источники каждого числа, напечатанного выше.